# Francesco Alessandro Pinto

## Laureato Magistrale in Informatica

(+39) 345 846 7475 @ fra.pinto2002@gmail.com linkedin.com/in/fra-pinto02
github.com/FrancescoPinto02 Via Alveo Noce del Principe 14, 84083 Castel San Giorgio (SA), Italia



## PROFILO PROFESSIONALE

Laureato magistrale in Informatica, curriculum Software Engineering & IT Management, con una solida preparazione in ingegneria del software, intelligenza artificiale e Internet of Things. Sono particolarmente interessato alla progettazione, allo sviluppo e alla valutazione di sistemi software AI-enabled e IoT, con attenzione alla qualità, affidabilità e manutenibilità delle soluzioni realizzate. Affronto problemi complessi con un approccio analitico, strutturato e orientato alla sperimentazione. Mi contraddistinguono curiosità tecnica, autonomia nell'apprendimento e capacità di adattarmi rapidamente a nuovi strumenti e metodologie. Sono interessato a proseguire il mio percorso nell'ambito della ricerca e dell'innovazione nel Software Engineering for AI, applicato in particolare a sistemi intelligenti e distribuiti.

## FORMAZIONE

### Laurea Magistrale in Informatica (LM-18) - Software Engineering & IT Management

**Università degli Studi di Salerno**

09/2024 - 09/2026 Fisciano (SA), Italia

Media Voti: **30** / 30

- **Voto finale**: 110/110 e Lode (con menzione speciale)
- **Tesi:** "From Prompt Quality to Code Quality: An Empirical Study on Developer-LLM Conversations"
- **Relatore**: Prof. Fabio Palomba
- **Riconoscimenti:** Menzione speciale per il brillante percorso accademico · Partecipazione al Percorso di Eccellenza 2025/2026
- **Esami Rilevanti**: Software Engineering for Artificial Intelligence · Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software · Software Dependability · Internet of Things · Statistica e Analisi dei Dati · Penetration Testing & Ethical Hacking

### Laurea Triennale in Informatica (L-31)

**Università degli Studi di Salerno**

09/2021 - 09/2024 Fisciano (SA), Italia

Media Voti: **29.1** / 30

- **Voto finale**: 110/110 e Lode
- **Tesi**: "CAMILLE: un Chatbot per l'identificazione e la Rimozione degli ML-Specific Code Smells"
- **Relatore**: Prof. Fabio Palomba

## ATTIVITÀ DI RICERCA E PROGETTI

### From Prompt Quality to Code Quality: An Empirical Study on Developer–LLM Conversations

**Tesi di Laurea Magistrale**

github.com/FrancescoPinto02/Prompt-Quality-Technical-Debt-Thesis

Studio empirico volto ad analizzare la relazione tra metriche di leggibilità dei prompt scritti dagli sviluppatori e la qualità del codice generato dai Large Language Model. Il lavoro si basa sul dataset CodeChat-V2.0 e sulla valutazione della qualità funzionale/percepita del codice (ICE-Score), combinata alla valutazione della qualità interna mediante analisi statica.

- Progettazione e implementazione della pipeline di preparazione del dataset, comprendente filtering, deduplicazione e annotazione, ottenendo un dataset finale di 42.145 conversazioni single-turn tra developer ed LLM in lingua inglese.
- Estrazione di metriche dei prompt e valutazione del codice generato dagli LLM in termini di Usefulness e Functional Correctness mediante ICE-Score (LLM-as-a-judge) con Gemma 4 12B QAT.
- Analisi statica multi-linguaggio del codice generato in Python, JavaScript, C++, Java e C#, finalizzata allo studio di indicatori di qualità interna e potenziale Technical Debt.
- Analisi statistica delle associazioni tra metriche di leggibilità dei prompt e qualità del codice generato dagli LLM tramite modelli di regressione e pubblicazione del Replication Package su GitHub.

### CAMILLE: un Chatbot per l'Identificazione e la Rimozione degli ML-Specific Code Smells

**Tesi di Laurea Triennale**

https://github.com/FrancescoPinto02/CAMILLE

Progettazione e sviluppo di CAMILLE, un conversational agent (chatbot) integrato in Visual Studio Code per supportare i Machine Learning Engineer nell'identificazione e nella rimozione degli ML-Specific Code Smell, combinando analisi statica del codice e suggerimenti di refactoring generati tramite Large Language Model (LLM).

- Progettazione e implementazione dell'architettura di CAMILLE, comprendente chatbot Rasa, persistenza MongoDB, integrazione di CodeSmile (tool di analisi statica) e utilizzo di GPT-4o mini tramite OpenAI API per la generazione di suggerimenti di refactoring;
- Sviluppo di un'estensione per Visual Studio Code per integrare CAMILLE direttamente nel workflow dello sviluppatore, consentendo analisi di repository GitHub, consultazione dei report e richiesta di suggerimenti di refactoring;
- Validazione empirica su 523 progetti di Machine Learning, con 3.759 ML-Specific Code Smells rilevati prima del refactoring e una riduzione del 62,97% dopo l'applicazione automatica dei suggerimenti generati da CAMILLE con GPT-4o mini.

## ATTIVITÀ DI RICERCA E PROGETTI

### HELIOT - Clinical Terminology Standardization System

**Attività di Ricerca - Percorso di Eccellenza 2025/2026**

https://github.com/FrancescoPinto02/heliot-term-standardizer

Progettazione e sviluppo di un sistema alternativo per l'estrazione e la standardizzazione della terminologia farmaceutica nelle note cliniche, concepito come evoluzione del workflow LLM-based impiegato in HELIOT, un Clinical Decision Support System per la gestione delle reazioni avverse ai farmaci. Il sistema adotta una pipeline modulare e gerarchica che combina tecniche deterministiche, fuzzy e semantic matching per identificare e normalizzare riferimenti a principi attivi, eccipienti, prodotti farmaceutici e brand, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dagli LLM e i relativi rischi di allucinazione, latenza e costo.

- Analisi del workflow LLM-based di HELIOT per l'estrazione e la normalizzazione dei termini farmacologici e progettazione di un approccio alternativo.
- Costruzione di una Knowledge Base strutturata di concetti/alias farmacologici e implementazione del livello deterministico di exact matching mediante l'algoritmo di multi-pattern search Aho-Corasick, utilizzato come primo livello della pipeline.
- Sviluppo di strategie di fuzzy matching basate su SymSpell e RapidFuzz con n-gram blocking, finalizzate alla gestione di errori ortografici, typo e variazioni lessicali non risolte dall'exact matching.
- Progettazione e sperimentazione di un fallback semantico basato su NER farmaceutici, biomedical embeddings e Approximate Nearest Neighbor (ANN) search, applicato ai termini non risolti dai livelli precedenti.

## COMPETENZE TECNICHE

### Ingegneria del Software

Ingegneria dei Requisiti, System Design, Architetture Software, Software Testing, Verifica e Validazione, Analisi Statica, Code Smell e Refactoring, Technical Debt, Software Dependability, Manutenibilità e Sicurezza del Software.

### Intelligenza Artificiale e Machine Learning

Algoritmi di Ricerca, Algoritmi Evolutivi, Machine Learning, Classificazione, Regressione, Clustering, Deep Learning, Large Language Model (LLM), Natural Language Processing (NLP), Prompt Engineering, AI Agent, Ethical AI, Valutazione di Modelli AI.

### Internet of Things e Sistemi Distribuiti

Architetture IoT, Edge/Fog/Cloud Computing, Comunicazione Machine-to-Machine (M2M), BLE, IEEE 802.15.4, 6LoWPAN, MQTT, CoAP, AMQP, Sistemi distribuiti, Modelli di Servizio IaaS/PaaS/SaaS, Testing di Sistemi Cyber-Fisici.

### Ricerca Empirica e Analisi dei Dati

Empirical Software Engineering, Progettazione di Studi Empirici, Costruzione e Cura di Dataset, Analisi Esplorativa dei Dati, Statistica Descrittiva e Inferenziale, Test d'ipotesi, Diagnostica dei Modelli e Ricerca Riproducibile.

### Sviluppo Software, DevOps e MLOps

Python, Java, C, JavaScript/TypeScript, R, SQL, HTML, CSS, API REST, FastAPI, Spring Boot, React, Git/GitHub, GitHub Actions, Docker, JUnit, Pytest, Selenium, DVC, MLflow, DagsHub, Prometheus, Grafana.

## COMPETENZE TRASVERSALI

### Competenze Relazionali e di Comunicazione

Le attività accademiche e di ricerca mi hanno consentito di abituarmi al confronto con docenti, supervisori e colleghi, sviluppando una capacità di comunicazione chiara e orientata agli obiettivi. Inoltre, ho imparato a discutere problemi tecnici, condividere scelte progettuali e integrare feedback in modo costruttivo durante le diverse fasi del lavoro.

### Competenze Organizzative

La gestione di progetti software, attività di ricerca e studi empirici mi ha permesso di sviluppare un approccio strutturato alla pianificazione e alla risoluzione dei problemi. Sono abituato a organizzare il lavoro per priorità, adattarmi a strumenti e metodologie differenti e portare avanti attività complesse con un buon grado di autonomia.

## LINGUE

**Italiano**
Madrelingua



**Inglese**
B2 (Upper-Intermediate)



## CERTIFICAZIONI

**Google AI Professional**
Google - Settembre 2026 (ID: XHPP1O8GAHD4)

**Fundamentals of Deep Learning**
NVIDIA - Marzo 2025 (ID: 1tO0Ys3ITkGJkXM3sgBKrQ)

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018